

一，vmstat

vmstat是Virtual Memory Statistics（虚拟内存统计）的缩写，可对操作系统的虚拟内存、进程、CPU活动进行监控。它是对系统的整体情况进行统计，不足之处是无法对某个进程进行深入分析。vmstat工具提供了一种低开销的系统性能观察方式。因为vmstat本身就是低开销工具，在非常高负荷的服务器上，你需要查看并监控系统的健康情况，在控制窗口还是能够使用vmstat输出结果用法：

```
1  vmstat [options] [delay [count]]
2  // 最常使用的用法就是使用默认值
3  vmstat 3 3
```

常用选项

- 1 -a：显示活跃和非活跃内存
- 2 -f：显示从系统启动至今的fork数量。
- 3 -m：显示slabinfo
- 4 -n：只在开始时显示一次各字段名称。
- 5 -s：显示内存相关统计信息及多种系统活动数量。
- 6 delay：刷新时间间隔。如果不指定，只显示一条结果。
- 7 count：刷新次数。如果不指定刷新次数，但指定了刷新时间间隔，这时刷新次数为无穷。
- 8 -d：显示磁盘相关统计信息。
- 9 -p：显示指定磁盘分区统计信息
- 10 -S：使用指定单位显示。参数有 k 、K 、m 、M，分别代表1000、1024、1000000、1048576字节（byte）。默认单位为K（1024 bytes）
- 11 -V：显示vmstat版本信息。

不加参数时

```
[root@dev harbor]# vmstat 3 3
procs -----memory----- --swap-- ----io---- -system-- -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi   bo    in   cs  us  sy  id  wa  st
 1  0    264 378400   2056 887956    0    0    10   44   304  456  1  1 98  0  0
 5  0    264 378096   2056 887964    0    0     0   35   818 1575  2  2 96  0  0
 0  0    264 378152   2056 887972    0    0     0   25   328  418  0  0 100  0  0
```

字段说明：

1、procs（进程）

r: 当前运行队列中线程的数目，代表线程处于可运行状态，但CPU还未能执行，这个值可以作为判断CPU是否繁忙的一个指标；当这个值超过了CPU数目(原则上一核的cpu,数值不要超过2,整个系统的运行队列不能超过系统的2倍)，就会出现CPU瓶颈了；这个我们可以结合top命令的负载值同步评估系统性能；

b: 等待IO的进程数量；如果该值一直都很大，说明IO比较繁忙，处理较慢；

2、memory（内存）

swpd: 虚拟内存已使用的大小；如果swpd的值不为0，但是si, so的值长期为0，这种情况不会影响系统性能；

free: 空闲的物理内存的大小；

buff: 用作缓冲的内存大小；

cache: 用作缓存的内存大小；如果cache的值大的时候，说明cache处的文件数多，如果频繁访问到的文件都能被cache处，那么磁盘的读IO bi会非常小；

3、swap（交换空间，单位：KB）

内存够用的时候，这2个值都是0，如果这2个值长期大于0时，系统性能会受到影响，磁盘IO和CPU资源都会被消耗。有时我们看到空闲内存（free）很少的或接近于0时，就认为内存不够用了，不能光看这一点，还要结合si和so，如果free很少，但是si和so也很少（大多时候是0），那么不用担心，系统性能这时不会受到影响的；

si: 每秒从交换区写到内存的大小；

so: 每秒写入交换区的内存大小；

4、io（单位：块/秒），注意，这里的单位是块/秒

bi: 每秒读取的块数；

bo: 每秒写入的块数；随机磁盘读写的时候，这2个值越大，能看到CPU在IO等待的值也会越大；

5、system（系统）；这2个值越大，会看到由内核消耗的CPU时间会越大；

in: 每秒中断数，包括时钟中断；

cs: 每秒上下文切换数；

6、cpu（以百分比表示）

us: 用户进程执行时间(user time)；

sy: 系统进程执行时间(system time)；如果us+sy大于80说明cpu不足

id: 空闲时间(包括IO等待时间)；

wa: 等待IO时间；wa的值高时，说明IO等待比较严重，这可能由于磁盘大量作随机访问造成，也有可能磁盘出现瓶颈。

二、pidstat

pidstat是sysstat工具的一个命令，用于监控全部或指定进程的cpu、内存、线程、设备IO等系统资源的占用情况。pidstat首次运行时显示自系统启动开始的各项统计信息，之后运行pidstat将显示自上次运行该命令以后的统计信息。用户可以通过指定统计的次数和时间来获得所需的统计信息。

1、pidstat 安装

pidstat 是sysstat软件套件的一部分，sysstat包含很多监控linux系统状态的工具，它能够从大多数linux发行版的软件源中获得。

```
1 apt-get install sysstat
2 yum install sysstat
```

常用选项

- 1 常用的参数：
- 2 -u：默认的参数，显示各个进程的cpu使用统计
- 3 -r：显示各个进程的内存使用统计
- 4 -d：显示各个进程的IO使用情况
- 5 -p：指定进程号
- 6 -w：显示每个进程的上下文切换情况
- 7 -t：显示选择任务的线程的统计信息外的额外信息
- 8 -T { TASK | CHILD | ALL }
- 9 这个选项指定了pidstat监控的。TASK表示报告独立的task，CHILD关键字表示报告进程下所有线程统计信息。ALL表示报告独立的task和task下面的所有线程。
- 10 注意：task和子线程的全局的统计信息和pidstat选项无关。这些统计信息不会对应到当前的统计间隔，这些统计信息只有在子线程kill或者完成的时候才会被收集。
- 11 -V：版本号
- 12 -h：在一行上显示了所有活动，这样其他程序可以容易解析。
- 13 -I：在SMP环境，表示任务的CPU使用率/内核数量
- 14 -l：显示命令名和所有参数

示例一：查看所有进程的 CPU 使用情况（-u -p ALL）

- 1 `pidstat 3 1`
- 2 `// 上面命令和 pidstat -u -p ALL 是等效的。`

```
[root@dev harbor]# pidstat 3 1
Linux 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 (dev)          2021年05月18日  _x86_64_          (2 CPU)

12时 11分 50秒  UID      PID    %usr %system %guest    %CPU   CPU   Command
12时 11分 53秒   0         1    0.00   0.33   0.00   0.33    1  systemd
12时 11分 53秒   0         9    0.00   0.33   0.00   0.33    0  rcu_sched
12时 11分 53秒   0        396    0.00   0.33   0.00   0.33    0  irqbalance
12时 11分 53秒  995        724    0.00   0.33   0.00   0.33    0  redis-server
12时 11分 53秒   0        732    0.33   0.33   0.00   0.66    1  containerd
12时 11分 53秒  996        856    0.00   0.33   0.00   0.33    1  mongod
12时 11分 53秒   0       3354    0.33   0.33   0.00   0.66    0  NetworkManager
12时 11分 53秒   0       3443    0.33   0.99   0.00   1.32    1  dockerd
12时 11分 53秒   0      11111    0.33   0.00   0.00   0.33    0  docker-proxy
12时 11分 53秒  999     11256    0.00   0.33   0.00   0.33    0  redis-server

平均时间:  UID      PID    %usr %system %guest    %CPU   CPU   Command
平均时间:    0         1    0.00   0.33   0.00   0.33    -  systemd
平均时间:    0         9    0.00   0.33   0.00   0.33    -  rcu_sched
平均时间:    0        396    0.00   0.33   0.00   0.33    -  irqbalance
平均时间:  995        724    0.00   0.33   0.00   0.33    -  redis-server
平均时间:    0        732    0.33   0.33   0.00   0.66    -  containerd
平均时间:  996        856    0.00   0.33   0.00   0.33    -  mongod
平均时间:    0       3354    0.33   0.33   0.00   0.66    -  NetworkManager
平均时间:    0       3443    0.33   0.99   0.00   1.32    -  dockerd
平均时间:    0      11111    0.33   0.00   0.00   0.33    -  docker-proxy
平均时间:  999     11256    0.00   0.33   0.00   0.33    -  redis-server
[root@dev harbor]#
```

- 1 详细说明
- 2 PID: 进程ID
- 3 %usr: 进程在用户空间占用cpu的百分比
- 4 %system: 进程在内核空间占用cpu的百分比
- 5 %guest: 进程在虚拟机占用cpu的百分比
- 6 %CPU: 进程占用cpu的百分比
- 7 CPU: 处理进程的cpu编号
- 8 Command: 当前进程对应的命令

示例三： 内存使用情况统计(-r)

- 1 `pidstat -r`

```
[root@dev harbor]# pidstat -r
Linux 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 (dev)          2021年05月18日  _x86_64_          (2 CPU)

12时 18分 55秒  UID      PID minflt/s  majflt/s     VSZ     RSS   %MEM Command
12时 18分 55秒    0         1      1.95      0.00  128372   6960   0.37 systemd
12时 18分 55秒    0        245      2.79      0.00   39060   2112   0.11 systemd-journal
12时 18分 55秒    0        264      0.04      0.00  119200   4076   0.22 lvmetad
12时 18分 55秒    0        290      3.03      0.00   48396   4944   0.26 systemd-udevd
12时 18分 55秒    0        371      0.01      0.00   55532   1052   0.06 auditd
12时 18分 55秒    0        396      1.01      0.00   21540   1228   0.07 irqbalance
12时 18分 55秒    32        397      0.00      0.00   69256   1004   0.05 rcachind
```

各参数的意义

- 1 PID: 进程标识符
- 2 Minflt/s: 任务每秒发生的次要错误, 不需要从磁盘中加载页
- 3 Majflt/s: 任务每秒发生的主要错误, 需要从磁盘中加载页
- 4 VSZ: 虚拟地址大小, 虚拟内存的使用KB
- 5 RSS: 常驻集合大小, 非交换区里内存使用KB
- 6 Command: task命令名

示例四: 显示各个进程的IO使用情况 (-d)

```
1 pidstat -d
```

```
12时 23分 48秒 100000 11996 0.00 0.00 0.00 nginx
[root@dev harbor]# pidstat -d 3 1
Linux 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 (dev)          2021年05月18日  _x86_64_          (2 CPU)

12时 23分 51秒  UID      PID kB_rd/s  kB_wr/s kB_ccwr/s  Command
12时 23分 54秒    0        371    0.00    1.32    0.00    auditd
12时 23分 54秒   996        856    0.00    6.58    0.00    mongod

平均时间:  UID      PID kB_rd/s  kB_wr/s kB_ccwr/s  Command
平均时间:    0        371    0.00    1.32    0.00    auditd
平均时间:   996        856    0.00    6.58    0.00    mongod
[root@dev harbor]#
```

- 1 PID: 进程id
- 2 kB_rd/s: 每秒从磁盘读取的KB
- 3 kB_wr/s: 每秒写入磁盘KB
- 4 kB_ccwr/s: 任务取消的写入磁盘的KB。当任务截断脏的pagecache的时候会发生。
- 5 COMMAND:task的命令名

示例五：显示每个进程的上下文切换情况（-w）

```
1 pidstat -w 3 1
```

```
[root@dev harbor]# pidstat -w 3 1
Linux 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 (dev)      2021年 05月 18日

12时 25分 16秒    UID          PID    cswch/s  nvcschw/s  Command
12时 25分 19秒         0           6      2.33      0.00  ksoftirqd/0
12时 25分 19秒         0           9     51.16      0.00  rcu_sched
12时 25分 19秒         0          11      0.33      0.00  watchdog/0
12时 25分 19秒         0          12      0.33      0.00  watchdog/1
12时 25分 19秒         0          14      0.66      0.00  ksoftirqd/1
12时 25分 19秒         0         101      1.00      0.00  kauditd
12时 25分 19秒         0         179     17.28      0.00  xfsaild/sda1
12时 25分 19秒         0         371      1.00      0.00  auditd
12时 25分 19秒        995         724      8.97      0.00  redis-server
12时 25分 19秒        26         840      1.00      0.00  postmaster
12时 25分 19秒         0        3626      1.00      0.00  kworker/1:0
12时 25分 19秒       999       11256      8.97      0.00  redis-server
12时 25分 19秒     10000       11859      0.33      0.00  harbor_jobserve
12时 25分 19秒     10000       11983      0.33      0.00  harbor_core
12时 25分 19秒         0       12191      0.33      0.00  pidstat
```

- 1 PID:进程id
- 2 Cswch/s:每秒主动任务上下文切换数量
- 3 Nvcschw/s:每秒被动任务上下文切换数量
- 4 Command:命令名

示例六：显示选择任务的线程的统计信息外的额外信息 (-t)，也就是进程在各个状态所占用的cpu时间百分比

```
1 pidstat -t 3 1
```

```
[root@dev harbor]# pidstat -t 3 1
```

Linux 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 (dev) 2021年05月18日 _x86_64_ (2 CPU)									
时间	UID	TGID	TID	%usr	%system	%guest	%CPU	CPU	Command
12时26分55秒	0	1	-	0.00	0.33	0.00	0.33	1	systemd
12时26分58秒	0	-	1	0.00	0.33	0.00	0.33	1	__systemd
12时26分58秒	0	9	-	0.00	0.33	0.00	0.33	1	rcu_sched
12时26分58秒	0	-	9	0.00	0.33	0.00	0.33	1	__rcu_sched
12时26分58秒	0	14	-	0.00	0.33	0.00	0.33	1	ksoftirqd/1
12时26分58秒	0	-	14	0.00	0.33	0.00	0.33	1	__ksoftirqd/1
12时26分58秒	0	245	-	0.00	0.33	0.00	0.33	0	systemd-journal
12时26分58秒	0	-	245	0.00	0.33	0.00	0.33	0	__systemd-journal
12时26分58秒	81	398	-	0.33	0.00	0.00	0.33	0	dbus-daemon
12时26分58秒	81	-	398	0.33	0.00	0.00	0.33	0	__dbus-daemon

- 1 TGID:主线程的表示
- 2 TID:线程id
- 3 %usr: 进程在用户空间占用cpu的百分比
- 4 %system: 进程在内核空间占用cpu的百分比
- 5 %guest: 进程在虚拟机占用cpu的百分比
- 6 %CPU: 进程占用cpu的百分比
- 7 CPU: 处理进程的cpu编号
- 8 Command: 当前进程对应的命令

三，dstat

dstat命令是一个用来替换vmstat、iostat、netstat、nfsstat和ifstat这些命令的工具，是一个全能系统信息统计工具。与sysstat相比，dstat拥有一个彩色的界面，在手动观察性能状况时，数据比较显眼容易观察；而且dstat支持即时刷新，譬如输入dstat 3即每三秒收集一次，但最新的数据都会每秒刷新显示。和sysstat相同的是，dstat也可以收集指定的性能资源，譬如dstat -c即显示CPU的使用情况

安装

```
1 yum install -y dstat
```

用法：

```
1 dstat [-afv] [options..] [delay [count]]
```

直接使用dstat，默认使用的是-cdngy参数，分别显示cpu、disk、net、page、system信息，默认是1s显示一条信息。可以在最后指定显示一条信息的时间间隔，如dstat 5是每5s显示一条，dstat 5 10表示每5s显示一条，一共显示10条。

```
[root@dev harbor]# dstat
You did not select any stats, using -cdngy by default.
----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr  sys  idl  wai  hiq  siq | read  writ | recv  send |  in  out |  int  csw
  1   1   98      18   91 |    570  1092 |    1    9 |   606   913
      100      570  1092 |    315   367
      100      60   98 |    174   279
  2   2   96      28  570  1092 |    770  1382
```

其中：

- cpu：hiq、siq分别为硬中断和软中断次数。
- system：int、csw分别为系统的中断次数（interrupt）和上下文切换（context switch）

常用参数

- 1 -c: 显示CPU系统占用, 用户占用, 空闲, 等待, 中断, 软件中断等信息。
- 2 -C: 当有多个CPU时候, 此参数可按需分别显示cpu状态, 例: -C 0,1 是显示cpu0和cpu1的信息。
- 3 -d: 显示磁盘读写数据大小。
- 4 -D hda,total: include hda and total。
- 5 -n: 显示网络状态。
- 6 -N eth1,total: 有多块网卡时, 指定要显示的网卡。
- 7 -l: 显示系统负载情况。
- 8 -m: 显示内存使用情况。
- 9 -g: 显示页面使用情况。
- 10 -p: 显示进程状态。
- 11 -s: 显示交换分区使用情况。
- 12 -S: 类似D/N。
- 13 -r: I/O请求情况。
- 14 -y: 系统状态。
- 15 --ipc: 显示ipc消息队列, 信号等信息。
- 16 --socket: 用来显示tcp udp端口状态。
- 17 -a: 此为默认选项, 等同于-cdngy。
- 18 -v: 等同于 -pmgdsc -D total。
- 19 --output 文件: 此选项也比较有用, 可以把状态信息以csv的格式重定向到指定的文件中,
- 20 以便日后查看。例: dstat --output /root/dstat.csv &
- 21 此时让程序默默的在后台运行并把结果输出到/root/dstat.csv文件中。

其他一些常见用法

- 1 dstat --socket // 监控socket
- 2 dstat --top-cpu: 显示最消耗CPU的进程
- 3 dstat --top-cuptime: 最消耗CPU时间的进程, 以毫秒为单位
- 4 dstat --top-io: 显示消耗io最多的进程
- 5 dstat --top-latency: 显示哪个进程有最大的延迟
- 6 dstat --top-mem: 显示用内存最多的线程
- 7 dstat --top-mem --top-cpu: 俩个一起使用也是OK的
- 8 dstat --fs // 监控文件系统, 有多少个文件, 多少个inodes

四, mpstat

多核CPU的平均使用情况查询，和vmstat的输出类类似，平时可能不会用到这个命令

常用法

```
1 mpstat -P ALL 3 3
```

```
[root@dev harbor]# mpstat -P ALL 5 2
Linux 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64 (dev)           2021年05月18日   _x86_64_           (2 CPU)

18时42分20秒  CPU      %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
18时42分25秒  all        0.10     0.00    0.10     0.00     0.00    0.10     0.00     0.00     0.00   99.70
18时42分25秒    0        0.20     0.00    0.00     0.00     0.00    0.00     0.00     0.00     0.00   99.80
18时42分25秒    1        0.20     0.00    0.20     0.00     0.00    0.00     0.00     0.00     0.00   99.60

18时42分25秒  CPU      %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
18时42分30秒  all        1.11     0.00    0.81     0.00     0.00    0.10     0.00     0.00     0.00   97.99
18时42分30秒    0        1.01     0.00    0.60     0.00     0.00    0.20     0.00     0.00     0.00   98.19
18时42分30秒    1        1.21     0.00    0.81     0.00     0.00    0.00     0.00     0.00     0.00   97.98

平均时间： CPU      %usr    %nice    %sys %iowait    %irq    %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
平均时间： all        0.60     0.00    0.45     0.00     0.00    0.10     0.00     0.00     0.00   98.84
平均时间：    0        0.60     0.00    0.30     0.00     0.00    0.10     0.00     0.00     0.00   98.99
平均时间：    1        0.70     0.00    0.50     0.00     0.00    0.00     0.00     0.00     0.00   98.79
```